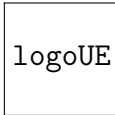
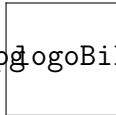
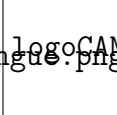


IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
Titulación:	DAW	Curso:	1ºDAW - 2025/2026	
Módulo:	Gestión de Bases de Datos	Fecha:	Marzo 2026	
Examen:	RA5 - Modificación de Datos	Duración:	60 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA5 - Modifica la información almacenada en una base de datos			

NORMAS E INSTRUCCIONES. LEER ATENTAMENTE, POR FAVOR

- El examen deberá realizarse con bolígrafo azul o negro. Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico.
- **INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE LAS PREGUNTAS:** Cada ejercicio se evalúa sobre la base de datos limpia. Un error en la Pregunta 1 no debe afectar a la Pregunta 2.
- **IMPORTANTE (DDL):** Recuerda que en MySQL, las sentencias ALTER TABLE o CREATE TABLE provocan un COMMIT implícito. Realiza estas operaciones antes de abrir bloques de transacciones con SAVEPOINT si quieres poder deshacer los datos.
- Uso obligatorio de START TRANSACTION y COMMIT para las operaciones de datos (UPDATE/DELETE/INSERT).

1. Ejercicio 1: Crédito de Clientes (2 pts)

Archivo: p1_daw.sql

La tabla clientes tiene el campo limite_credito_sucio como texto (ej: 15000 USD).

1. Añade una columna credito_num de tipo DECIMAL(10,2).
2. Extrae el valor numérico. Si la moneda es USD, aplícale un cambio de divisa de 0.92 para convertirlo a EUR.
3. Tras realizar la conversión, el departamento financiero te indica que el cambio de divisa ha bajado a 0.90. Utilizando ROLLBACK y un SAVEPOINT, deshaz la actualización inicial y aplica el nuevo cambio de 0.90 sin iniciar una nueva transacción.
4. Finaliza la transacción asegurando que los datos se guarden.

2. Ejercicio 2: Saneamiento de Infraestructura (2 pts)

Archivo: p2_daw.sql

Elimina los almacenes duplicados basándote en el campo `cod_almacen`. Debes conservar aquel cuya capacidad (`capacidad_m3`) sea la más alta. En caso de empate, conserva el registro con el `id` más bajo.

Nota: Puedes utilizar `SUBSTRING_INDEX('Hola, mira que bonito el almendro.', ' ', 1)` devuelve 'Hola' porque es la subcadena previa al primer espacio.

Nota 2: Puedes eliminar los almacenes que tengan un campo `capacidad` que no sea numérico para que la actualización anterior funcione.

3. Ejercicio 3: Integridad de Proveedores (2 pts)

Archivo: p3_daw.sql

Existen envíos con `cliente_id` que no figuran en la tabla de clientes.

1. Reasigna todos esos envíos al cliente genérico con `id=1`.
2. Define la `FOREIGN KEY` para proteger la integridad.

4. Ejercicio 4: Indicadores de Velocidad (2 pts)

Archivo: p4_daw.sql

Queremos detectar envíos con velocidades medias anómalas. Usaremos `f_salida`, `f_entrega_real` y `ruta_distancia_km` de la tabla `envios`.

Recuerda: `TIMESTAMPDIFF(HOUR, f_salida, f_entrega_real)` para obtener las horas de diferencia de dos columnas de tipo `timestamp`. Esta función realiza un cast implícito.

1. Añade una columna `velocidad_media_kmh` de tipo `DECIMAL(10,2)`.
2. Limpia la columna `ruta_distancia_km` (quitando el texto « km») y normaliza las fechas de salida y entrega.
3. Calcula la velocidad media dividiendo la distancia por el tiempo transcurrido (en horas). Ten cuidado con las divisiones por cero o tiempos negativos.
4. Convierte la columna `f_llegada_prevista` a tipo `DATE` de forma permanente.

5. Ejercicio 5: Normalización de Gestión 2pts (+ Bonus 1 pto)

Archivo: p5_daw.sql

La tabla `almacenes` tiene el campo `tipo_gestion` con valores repetidos (como *PROPIA* o *subcontrata*). Debes normalizar la estructura siguiendo estos pasos:

1. Crea una nueva tabla llamada `tipos_gestion` con una clave primaria autoincremental y una columna para el nombre del tipo.
2. Traslada los valores únicos de `tipo_gestion` desde la tabla `almacenes` a la nueva tabla.
3. Modifica la tabla `almacenes` añadiendo una columna `tipo_gestion_id` y vincula cada almacén con su tipo correspondiente.

4. Elimina la columna original `tipo_gestion` de la tabla `almacenes`.

Pista de Calidad (Bonus): Asegúrate de que no se creen registros duplicados en la nueva tabla por diferencias de mayúsculas o espacios en blanco (ej: *PROPIA* y *propia* deben ser el mismo registro). Obtendrás +1 punto extra si lo consigues.